

Scegliere uno tra i seguenti casi e pianificare un esperimento controllato

Caso 1.

Nello sviluppo del software, il problema con il codice irraggiungibile (chiamato anche codice morto, codice inutilizzato o codice non necessario) è che dopo un poco 'inizia ad avere un cattivo odore' [...]. Più è vecchio, più l'odore diventa forte e aspro. Il codice non raggiungibile potrebbe non essere completamente aggiornato quando il sistema software subisce vari cambiamenti. Ciò implica che mantenere un codice irraggiungibile potrebbe essere dannoso e costoso.

La domanda cruciale è quindi: il codice sorgente non raggiungibile è effettivamente dannoso come afferma Martin [Ref]? In effetti, si pensa che tale codice possa ostacolare la comprensione del software e rendere la sua struttura meno ovvia. Vale a dire, un ingegnere del software si potrebbe ritrovare a dedicare tempo alla manutenzione e alla documentazione di parti del sistema che sono irraggiungibili e quindi mai utilizzate.

Domanda di ricerca: La presenza di metodi non raggiungibili nel codice sorgente influenza la comprensibilità e la modificabilità del codice sorgente?

Si chiede di pianificare l'esperimento, in particolare:

1. Contesto
2. Formulare le ipotesi
3. Selezione delle variabili
4. Selezione dei partecipanti
5. Disegnare l'esperimento (Combinazioni di treatment, soggetti e oggetti)
6. Preparazione dell'esperimento: (eventuale) training, presentazione e materiale sperimentale
7. Descrivere brevemente la procedura di analisi dei dati
8. Analizzare le minacce di validità

Caso 2.

UML activity diagram and state machine vengono entrambi utilizzati per modellare il comportamento del sistema dal punto di vista dell'utente e sono spesso la base per derivare i test case del sistema. In pratica, i test case di sistema sono spesso derivati manualmente da diagrammi di attività UML o macchine a stati. Per questo compito, la comprensibilità dei rispettivi modelli è essenziale ed è una questione rilevante per la pratica per supportare la selezione dei modelli e la progettazione, nonché la successiva attività di testing.

GOAL: Pertanto, l'obiettivo dello studio è confrontare la comprensibilità dei diagrammi di attività UML e delle macchine a stati durante l'attività di redazione manuale dei casi di test.

Si chiede di pianificare l'esperimento, in particolare:

1. Contesto
2. Formulare le ipotesi
3. Selezione delle variabili
4. Selezione dei partecipanti
5. Disegnare l'esperimento (Combinazioni di treatment, soggetti e oggetti)
6. Preparazione dell'esperimento: (eventuale) training, presentazione e materiale sperimentale
7. Descrivere brevemente la procedura di analisi dei dati
8. Analizzare le minacce di validità